28 Идеал газ. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі

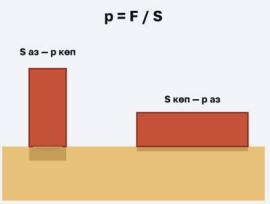
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Газ ыдыстың қабырғасына қысымды қалай түсіреді? Бұл қысымды молекулалардың жылдамдығы арқылы есептеуге бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Идеал газ	**А.** P = (1/
2. МКТ-ның негізгі теңдеуі	**Б.** Молекулалар – материялық нүктелер, тек соқтығысқанда әрекеттеседі, соқтығысу серпімді.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = (1/3)n\,m_0\,\bar{v}^2 = (2/3)n\bar{E}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
n	_____	_____
m_0	масса	кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Авогадро саны:**
   - (A) $6{,}67\cdot10^{-11}$
   - (B) $1{,}38\cdot10^{-23}$
   - (C) 8,31
   - (D) $6{,}02\cdot10^{23}$ моль$^{-1}$

2. **Газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы:**
   - (A) $E = 3/2\cdot kT$
   - (B) $E = kT^2$
   - (C) $E = 3kT/2m$
   - (D) $E = RT$

3. **Идеал газ моделінде молекулалар:**
   - (A) Тек соқтығысқанда әсерлеседі
   - (B) Қозғалмайды
   - (C) Үнемі тартылады
   - (D) Тұтасып кетеді

4. **p = nkT өрнегіндегі k:**
   - (A) Газ тұрақтысы
   - (B) Кулон тұрақтысы
   - (C) Больцман тұрақтысы
   - (D) Қатаңдық

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Газдың концентрациясы $3 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$, температурасы 300 К. Қысымы?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Ыдыстағы газдың қысымы 150 кПа, молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы $6 \cdot 10^{-21}$ Дж. Концентрациясы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Сутегінің тығыздығы 0,09 кг/м^3, қысымы 10^5 Па. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын тап. Неге сутегі атмосферадан ғарышқа «қашады»?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

A §20; 3 есеп.

B Шарды үрлеу мысалында қысымды МКТ тұрғысынан түсіндіру.

C Ван-дер-Ваальс газы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Идеал газ. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $p = (1/3)n m_0 \bar{v}^2 = (2/3)n\bar{E}$: p — импульс / қысым, ; n — сыну көрсеткіші, ; m_0 — масса, кг

Тест: 1 — D, 2 — А, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: $p \approx 1{,}24 \cdot 10^5$ Па.

В деңгейі: $n = 3p/(2\bar{E}) = 3{,}75 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$.

С деңгейі: $\upsilon = \sqrt{(3p/\rho)} \approx 1826$ м/с; кейбір молекулалар II ғарыштық жылдамдыққа жақындайды.